R5 결론

- 새 후보는 채택되지 않았고 R1을 유지했다.
- R1 제어기는 고정하고 정상-only 감지 채널만 비교
- A=서보, B=토크, FA=오감지

최종 제출 호환성 판정

- A STATE는 validation · development · D4 · holdout과 공식 조건에서는 양의 측정값을 냈지만, 최종 제출 호환성 526개 검사에서 8개 오류가 발생해 탈락했다. 한 원소 모드 집합이 문자열로 생성되어 제어기 정보가 없는 reset에서 TypeError가 났다. 동결 뒤 수리 · 재평가하지 않고 미리 동결한 R1로 fallback했다.
- 최종 A/B 모두 R1, 최종 세 제출 파일은 R1과 바이트 동일
- 양의 sealed 측정값은 탈락 후보 기록으로만 보존
- 잠정 비교 영상 두 쌍은 보관 전용이며 공개 결과에 없음

R1 놓침 원인과 경험적 여지

방식	R1 검출	힘 중 gate 꺼짐	활성 중 임계 미만	STATE 추가	추가 구간
A 서보	54	20	16	6	집기 2 / 운반 4 / 놓기 0
B 토크	52	23	15	6	집기 2 / 운반 4 / 놓기 0

허용 신호에서 관측한 분류이며 단일 물리 원인이나 형식적 상한을 뜻하지 않는다.

후보 8개 판정

방식	후보	검증	개발	D4	섭동 FA	판정
A 서보	SCALE_PHASE	+0	+1	+2	FA 6→6	탈락
A 서보	SCALE_STATE	+2	+5	+8	FA 6→6	탈락
A 서보	AR20_FULL	+2	+1	+7	FA 6→10	탈락
A 서보	AR50_FULL	+2	+2	+16	FA 6→10	탈락
B 토크	SCALE_PHASE	+2	+4	+0	FA 10→12	탈락
B 토크	SCALE_STATE	+2	+5	+5	FA 10→11	탈락
B 토크	AR20_FULL	+1	+1	+5	FA 10→18	탈락
B 토크	AR50_FULL	+3	+3	+14	FA 10→16	탈락

정상 전용 모델 통계 — A 서보

후보	파라미터/임계값	잔차 RMS/최대 [N]
SCALE_PHASE	15 / 7.803	학습 2.486/12.613 보정 2.666/14.455 감사 2.503/15.291 N
SCALE_STATE	263 / 3.430	학습 2.486/12.613 보정 2.666/14.455 감사 2.503/15.291 N
AR20_FULL	407 / 7.226	학습 2.205/13.052 보정 2.247/13.291 감사 2.198/13.151 N
AR50_FULL	407 / 7.850	학습 2.258/13.499 보정 2.429/13.693 감사 2.268/13.292 N

학습·보정·감사를 분리했고 충돌 라벨은 학습·임계값 선택에 쓰지 않았다.

정상 전용 모델 통계 — B 토크

후보	파라미터/임계값	잔차 RMS/최대 [N]
SCALE_PHASE	15 / 6.002	학습 2.554/12.634 보정 2.528/12.629 감사 2.567/12.951 N
SCALE_STATE	263 / 3.209	학습 2.554/12.634 보정 2.528/12.629 감사 2.567/12.951 N
AR20_FULL	407 / 7.622	학습 2.228/14.722 보정 2.207/14.206 감사 2.238/14.857 N
AR50_FULL	407 / 7.512	학습 2.313/14.535 보정 2.301/14.410 감사 2.354/15.398 N

학습·보정·감사를 분리했고 충돌 라벨은 학습·임계값 선택에 쓰지 않았다.

새 검증 38조건 계산 시간

방식	소스	감지 p99/최대 [µs]	합산 p99/최대 [µs]	1 ms 초과
A 서보	R1 비교 38조건	291.152 / 934.683	349.880 / 992.963	0
A 서보	STATE 후보 38조건	386.975 / 2233.456	444.882 / 2283.756	6
B 토크	R1 비교 38조건	295.574 / 940.053	364.321 / 1527.799	1
B 토크	STATE 후보 38조건	394.408 / 2172.656	451.368 / 2214.245	3

보존 R3 전수 최대 A 11.703 ms/B 14.163 ms는 범위가 달라 대체값이 아니다.

T1–T2

항목	기준	v1	R1	R5
T1: 놓기 전 마지막 20 ms 평균 지지율 [%mg]	A 0.0000; B 0.0557	A 0.2098; B 11.1507	A 0.2098; B 11.1507	A 0.2098; B 11.1507
T2: 놓기 토크 계단 [N·m]	A 73.842; B 74.797	A 14.626; B 13.126	A 14.626; B 13.126	A 14.626; B 13.126

T3 A 서보

항목	기준	v1	R1	R5
T3: 분석 섭동 최악 TCP/놓기힘/FA	22.731 mm / 208.997 N / FA 221	14.777 mm / 212.734 N / FA 4	14.777 mm / 212.734 N / FA 6	14.777 mm / 212.734 N / FA 6 (과거 보존·재실행 아님)

기준/v1/R1은 과거 34조건 보존값. 현재 후보 FA는 짝지은 현재 34조건에서 별도 판정했다.

T3 B 토크

항목	기준	v1	R1	R5
T3: 분석 섭동 최악 TCP/놓기힘/FA	17.171 mm / 352.140 N / FA 309	45.652 mm / 362.600 N / FA 8	45.652 mm / 362.600 N / FA 10	45.652 mm / 362.600 N / FA 10 (과거 보존·재실행 아님)

기준/v1/R1은 과거 34조건 보존값. 현재 후보 FA는 짝지은 현재 34조건에서 별도 판정했다.

T4–T6

항목	기준	v1	R1	R5
T4: D4 reference 포화/놓기 peak	A sat 0/189, peak 2.0359 mg; B sat 0/189, peak 9.8822 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg	A sat 2/189, peak 1.6098 mg; B sat 0/189, peak 1.0358 mg
T5: 8 kg TCP RMS/최대 [mm]	A 6.144/14.000; B 7.042/13.183	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444	A 1.174/3.914; B 3.232/8.444
T6: D4 검출/놓침/선행 경보	A 88/43/49; B 78/42/60	A 94/86/0; B 91/89/0	A 111/69/0; B 111/69/0	A 111/69/0; B 111/69/0

D4 구간별 검출

방식	후보	D4
A 서보	SCALE_PHASE	집기 35→37/60 · 운반 43→43/60 · 놓기 33→33/60
A 서보	SCALE_STATE	집기 35→38/60 · 운반 43→48/60 · 놓기 33→33/60
A 서보	AR20_FULL	집기 35→38/60 · 운반 43→43/60 · 놓기 33→37/60
A 서보	AR50_FULL	집기 35→41/60 · 운반 43→44/60 · 놓기 33→42/60
B 토크	SCALE_PHASE	집기 35→35/60 · 운반 45→45/60 · 놓기 31→31/60
B 토크	SCALE_STATE	집기 35→37/60 · 운반 45→48/60 · 놓기 31→31/60
B 토크	AR20_FULL	집기 35→38/60 · 운반 45→45/60 · 놓기 31→33/60
B 토크	AR50_FULL	집기 35→41/60 · 운반 45→45/60 · 놓기 31→39/60

동결·holdout·공식

방식	소스	충돌 검출	정상 FA	판정
A 서보	SCALE_STATE	23→25/30	전체 1→1; reference 0	통과
B 토크	R1 비교 38조건·후보 미실행	R1 비교값	R1 비교값	통과

폐기 seed 설계 최소 12회: 물리 실행·학습·선정 0회. 새 seed 조건은 동결 뒤 1회 생성됐다. 최종 R1 보존값·fallback 뒤 새 실행 0회

holdout 계산 시간

방식	후보	감지 p99/최대 [µs]	합산 p99/최대 [µs]	1 ms 초과	p99 관문	최대 1 ms 목표
A 서보	상태 정규화	401.629 / 7162.521	457.878 / 7198.741	42	통과	미달

p99 ≤ 800 µs는 선택 관문이고 최대 1 ms는 별도 목표다. holdout 합산 최대는 7.199 ms로 최대 1 ms 목표에 미달했다. 모든 outlier를 보존했다.

공식 회귀 — 최종 R1 보존값·fallback 뒤 새 실행 0회

방식	질량	TCP RMS/최대 [mm]	포화 [%]	집기/놓기 계단 [N·m]	놓기힘 [N]	FA 집기/놓기/기타	상태
A 서보	0.0 kg	1.18 / 3.94	0.0	9.7 / 5.1	0	0 / 0 / 0	정상
A 서보	4.0 kg	1.15 / 3.79	0.0	9.7 / 7.6	40	0 / 0 / 0	정상
A 서보	8.0 kg	1.17 / 3.91	0.0	9.7 / 14.6	79	0 / 0 / 0	정상
B 토크	0.0 kg	2.09 / 4.05	0.0	9.0 / 4.8	0	0 / 0 / 0	정상
B 토크	4.0 kg	2.32 / 4.42	0.0	9.0 / 6.8	39	0 / 0 / 0	정상
B 토크	8.0 kg	3.23 / 8.44	0.0	9.0 / 13.1	80	0 / 0 / 0	정상

공식 8 kg 충돌 10/15 N

방식	시각	10/15 N
A 서보	1.42 s	놓침 / 놓침
A 서보	3.0 s	62 / 45
A 서보	3.86 s	놓침 / 69
B 토크	1.42 s	놓침 / 놓침
B 토크	3.0 s	56 / 43
B 토크	3.86 s	놓침 / 91

원본 evaluator 문자열 자릿수를 그대로 보존했다.

탈락한 A STATE 공식 비교

조건	R1 보존	A STATE 후보	판정
8 kg TCP RMS/최대 [mm]	1.17 / 3.91	1.17 / 3.91	후보 탈락
8 kg 놓기 계단 [N·m]	14.6	14.6	후보 탈락
운반 3.0 s 충돌 10/15 N	62 / 45	49 / 37	후보 탈락

운반 3.0 s 10/15 N은 R1 62/45, 후보 49/37이다. 후보 측정은 보존하지만 최종 제출값이 아니며 fallback 뒤 공식 평가는 다시 실행하지 않았다.

남은 미달

- G4: A 0.2098/0.0000 %mg, B 11.1507/0.3802 %mg
- 최대 1 ms 목표와 약한 집기·놓기 충돌 놓침이 남음
- 감지기 결과로 제어·실기 안전 향상을 주장하지 않음